



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



GUÍA PRÁCTICA GRUPAL SEMANA 11

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)

Unidad II: Desarrollo Web Fullstack

Tema: Lenguaje Python: Sintaxis, Estructuras de Control, POO (Clases, Herencia, Polimorfismo, Encapsulamiento), Excepciones y Módulos

Modalidad: Presencial / Laboratorio

Fecha: 18.06.2026

Duración: 60 minutos

APELLIDOS Y NOMBRES:

- BARJA ORTIZ, ERICK
- NAVARRO SERVA, LESLY
- SULLUCHUCO VILCAPOMA, ANYELO
- TORIBIO ANSELMO, DAVID
- YAURI TORRES, BENJAMIN

Consigna Técnica

Formen equipos 6 estudiantes. Deben desarrollar un **Catálogo de Productos**

Tecnológicos que cumpla:

1. Arquitectura MTV: Proyecto + app separada, settings.py configurado, estructura de carpetas estándar.
2. URLs & Vistas: 2 rutas (/ → FBV bienvenida, /catalogo/ → CBV ListView). Uso de name y {% url %}.
3. Plantillas: base.html (header, footer, bloque content), catalogo.html (herencia, loop de productos, filtros, condicional).
4. Modelos & ORM: Clase Producto con ≥ 4 campos (nombre, precio, categoría, stock). makemigrations + migrate. QuerySet filtrado en vista.
5. Validación Técnica: runserver sin errores 500/404, check limpio, templates renderizan datos reales.

Roles Técnicos

Rol	Responsabilidad
Arquitecto Django	startproject/startapp, settings.py, urls.py, estructura MTV
Desarrollador de Vistas	FBV + CBV (ListView), contexto, render(), manejo de errores



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Ingeniero de Plantillas	Herencia, bloques, tags (for/if), filtros, responsive básico
QA & ORM Validator	makemigrations/migrate, QuerySets, python manage.py check, README.md

Entregable

- Repositorio GitHub o ZIP con: [config/](#), [catalogo/](#), [templates/](#), [README.md](#), [.gitignore](#)
- [README.md](#) debe incluir:
 - Diagrama MTV (flujo Request → URLs → View → Model → Template → Response)
 - 2 QuerySets utilizados y explicación de lazy evaluation
 - Capturas de [/catalogo/](#) renderizado y estructura de carpetas

Rúbrica de Evaluación (Laboratorio 09A)

Criterio	Peso
Configuración Django correcta (MTV, apps, settings, urls)	20%
Vistas FBV + CBV funcionales con contexto válido	20%
Plantillas con herencia, bloques, tags y filtros	20%
Modelo definido, migraciones aplicadas, ORM queries	25%
Documentación, validación técnica y trabajo colaborativo	15%

CÓDIGO BASE DE LA GUÍA PRÁCTICA (Refactorizar) config/urls.py

python

```
1 from django.contrib import admin
2 from django.urls import path, include
3
4 urlpatterns = [
5     path('admin/', admin.site.urls),
6     # TODO: Incluir urls de la app 'catalogo' con namespace o prefijo
7 ]
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



catalogo/urls.py

python

```
1 from django.urls import path
2 from . import views
3
4 urlpatterns = [
5     # TODO: Mapear '/' a views.home (FBV) con name='home'
6     # TODO: Mapear '/catalogo/' a views.ProductoListView (CBV) con name='catalogo'
7 ]
```

catalogo/views.py

python

```
1 from django.shortcuts import render
2 from django.views.generic import ListView
3 from .models import Producto
4
5 # VISTA BASADA EN FUNCIÓN (FBV)
6 def home(request):
7     # TODO: Retornar render de 'home.html' con contexto básico
8     pass
9
10 # VISTA BASADA EN CLASE (CBV)
11 class ProductoListView(ListView):
12     model = Producto
13     # TODO: Definir template_name, context_object_name, y ordenar queryset por precio
14     # Ejemplo: queryset = Producto.objects.filter(stock__gt=0).order_by('precio')
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



catalogo/models.py

python

```
1 from django.db import models
2
3 class Producto(models.Model):
4     nombre = models.CharField(max_length=100)
5     precio = models.DecimalField(max_digits=8, decimal_places=2)
6     categoria = models.CharField(max_length=50)
7     stock = models.PositiveIntegerField()
8     creado_en = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
9
10    class Meta:
11        verbose_name_plural = "Productos"
12        ordering = ["-creado_en"]
13
14    def __str__(self):
15        # TODO: Retornar string legible para admin y shell
16        return self.nombre
```

templates/base.html

html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>{% block title %}Catálogo UNCP{% endblock %}</title>
6     <style>
7         body { font-family: system-ui, sans-serif; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 1rem; }
8         header, footer { background: #1e3a8a; color: white; padding: 1rem; margin-bottom: 2rem; }
9         .grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 1.5rem }
10        .card { border: 1px solid #e2e8f0; padding: 1rem; border-radius: 8px; }
11    </style>
12 </head>
13 <body>
14     <header>
15         <nav>
16             <!-- TODO: Usar {% url 'home' %} y {% url 'catalogo' %} para enlaces -->
17             <a href="/">Inicio</a> | <a href="/catalogo/">Catálogo</a>
18         </nav>
19     </header>
20     <main>
21         {% block content %}{% endblock %}
22     </main>
23     <footer>&copy; 2026 ISO93A | Django MTV</footer>
24 </body>
25 </html>
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



templates/catalogo.html

```
html

1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block title %}Catálogo de Productos{% endblock %}
4
5  {% block content %}
6  <h2>Listado de Productos</h2>
7  <!-- TODO: Iterar object_list o context_object_name -->
8  <!-- Mostrar nombre (title), precio (currency filter), stock (if stock==0 mostrar "Agotado") -->
9  <div class="grid">
10     {% for producto in object_list %}
11     <div class="card">
12         <h3>{{ producto.nombre|title }}</h3>
13         <p>Precio: S/ {{ producto.precio }}</p>
14         <!-- TODO: Condicional para stock -->
15     </div>
16     {% empty %}
17     <p>No hay productos disponibles.</p>
18     {% endfor %}
19 </div>
20 {% endblock %}
```

NOTAS TÉCNICAS CLAVE

Concepto	Aplicación Práctica
MTV vs MVC	Django usa MTV: Model (datos/ORM), Template (presentación), View (lógica/controlador). Equivale a MVC pero renombra Controller → View y View → Template.
URLs & Routing	path() > url() (legacy). Usa name= para desacoplar vistas de templates. include() modulariza apps.
FBV vs CBV	FBV: explícitas, fáciles para lógica lineal. CBV (ListView, DetailView, CreateView): reutilizables, siguen patrón genérico. ListView inyecta object_list automáticamente.
Plantillas	{% extends %} + {% block %} = DRY. Tags: {% for %}, {% if %}, {% url %}. Filtros: `
ORM & Migraciones	makemigrations genera archivos .py con cambios. migrate aplica a DB. QuerySets son lazy : no consultan DB hasta evaluación (list(), for, len()).
Seguridad & Buenas Prácticas	DEBUG = True solo en dev. Nunca commitear db.sqlite3, __pycache__, .env, o SECRET_KEY. Usar python manage.py check antes de desplegar.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



ENTREGABLES:

- Repositorio GitHub o ZIP con:

https://github.com/IngenieroTaipe/django_grupal.git

- **README.md** debe incluir:

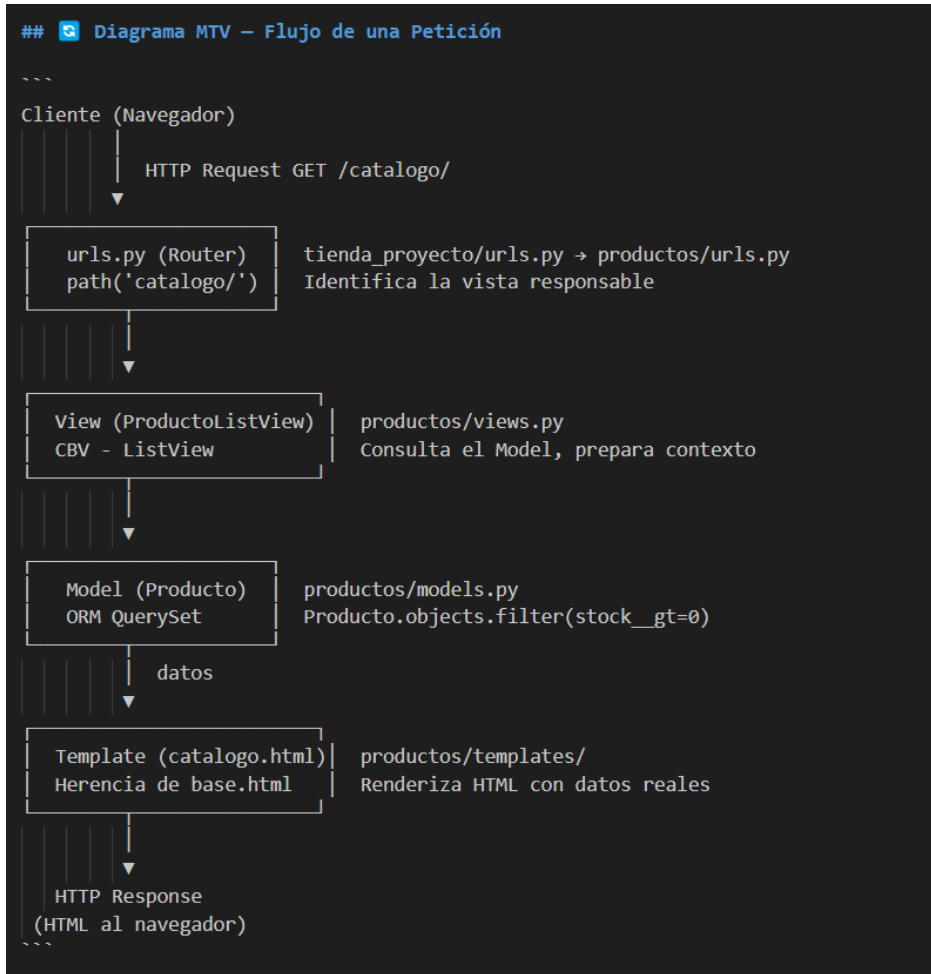
- Diagrama MTV (flujo Request → URLs → View → Model → Template → Response) ○ 2 QuerySets utilizados y explicación de lazy evaluation

```
1 # Tienda - Django
2
3 > **Laboratorio 09A · IS093A · Semana 11 · UNCP – Facultad de Ingeniería de Sistemas**
4
5 Aplicación web funcional desarrollada con **Django 5.x** aplicando el patrón **MTV (Model-Template-View)**.
6 Simula un catálogo de productos tecnológicos con estilo limpio en tonos blanco, negro, azul y rojo.
7
8 ---
9
10 ## 👥 Equipo de Trabajo
11
12 | # | Integrante | Rol Técnico |
13 | --- | --- | --- |
14 | 1 | **Barja** | Arquitecto Django |
15 | 2 | **Yauri** | Desarrollador de Vistas |
16 | 3 | **Toribio** | Ingeniero de Plantillas |
17 | 4 | **Sulluchuco** | QA & ORM Validator |
18 | 5 | **Navarro** | Documentación & Soporte General |
19 ---
```

```
## 📁 Estructura del Proyecto
---
django_mtv_app/
├── .env/
├── db.sqlite3
├── manage.py
├── README.md
├── tienda_proyecto/
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   └── wsgi.py
├── productos/
│   ├── migrations/
│   │   └── 0001_initial.py
│   ├── templates/
│   │   ├── base.html
│   │   ├── home.html
│   │   └── catalogo.html
│   ├── models.py
│   ├── views.py
│   ├── urls.py
│   ├── admin.py
│   └── apps.py
---
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

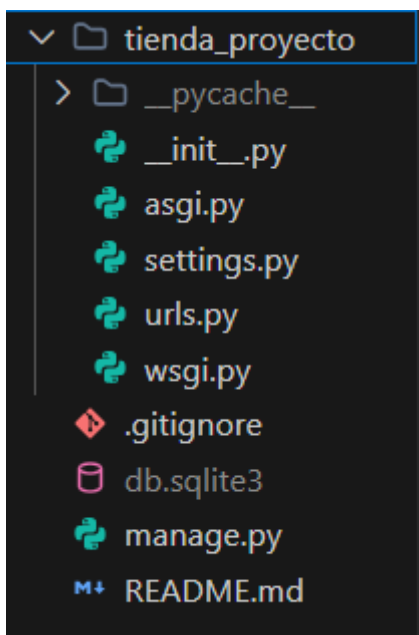
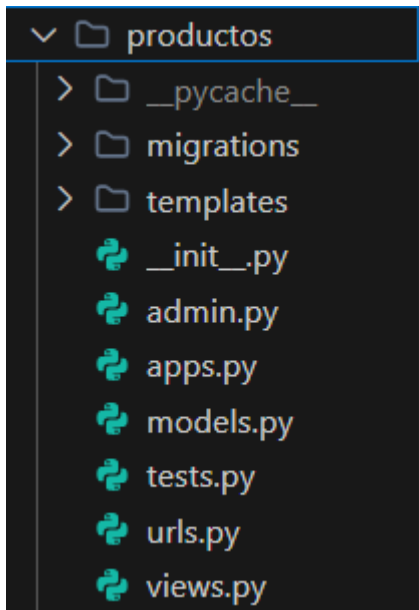


- Capturas de `/catalogo/` renderizado y estructura de carpetas





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Tienda

InicioCatálogo

Bienvenido a nuestra Tienda

Una demostración limpia y clásica de una aplicación web construida con Django 5.x siguiendo el patrón MTV (Modelo-Plantilla-Vista).

Ver Catálogo

Django Docs

5PRODUCTOS

\$95.08PRECIO PROMEDIO

1VISITAS ESTA SESIÓN

Novedades Recientes

Ver catálogo completo →



Lámpara De Escritorio Negra

Lámpara minimalista en color negro con brazo flexible y control de brillo táctil.

18 Jun, 2026ID: #5



Monitor De Oficina Fhd 24"

Pantalla plana Full HD ideal para productividad diaria. Colores fieles y filtro de luz azul.

18 Jun, 2026ID: #4



Ratón Óptico Rojo Gamer

Ratón de alta precisión con luces LED color rojo, botones laterales configurables y diseño ergonómico.

18 Jun, 2026ID: #3

Tienda

InicioCatálogo

Catálogo de Productos

Total: 5 productos



Lámpara De Escritorio Negra

Lámpara minimalista en color negro con brazo flexible y control de brillo táctil.

18 Jun, 2026ID: #5



Monitor De Oficina Fhd 24"

Pantalla plana Full HD ideal para productividad diaria. Colores fieles y filtro de luz azul.

18 Jun, 2026ID: #4



Ratón Óptico Rojo Gamer

Ratón de alta precisión con luces LED color rojo, botones laterales configurables y diseño ergonómico.

18 Jun, 2026ID: #3



Auriculares De Diadema Azul

Auriculares minimalistas en color azul con almohadillas de espuma de memoria.

18 Jun, 2026ID: #2



Teclado Mecánico Clásico

Teclado mecánico clásico con switches Cherry MX Blue y iluminación LED roja.

18 Jun, 2026ID: #1

Tienda

InicioCatálogo

5PRODUCTOS

\$95.08PRECIO PROMEDIO

2VISITAS ESTA SESIÓN

Novedades Recientes

Ver catálogo completo →



Lámpara De Escritorio Negra

Lámpara minimalista en color negro con brazo flexible y control de brillo táctil.

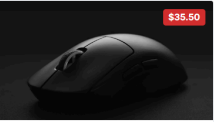
18 Jun, 2026ID: #5



Monitor De Oficina Fhd 24"

Pantalla plana Full HD ideal para productividad diaria. Colores fieles y filtro de luz azul.

18 Jun, 2026ID: #4



Ratón Óptico Rojo Gamer

Ratón de alta precisión con luces LED color rojo, botones laterales configurables y diseño ergonómico.

18 Jun, 2026ID: #3

© 2026 Tienda. Todos los derechos reservados.
Desarrollado con Django 5.x MTV